

AI Agent Skills

Mimari ve Yetenek Kataloğu

287 Otonom Geliştirici Yeteneği, Conductor İş Akışı, Bağlam Yönetimi ve Çoklu Ajan Koordinasyon Rehberi

287

TOPLAM SKILL

13

UZMANLIK ALANI

100%

OTONOM KAPSAMA

v3.4.0

MIMARI SÜRÜM



Sistem Özeti & Kapsam

Bu belge, .agent/skills/ altyapısı altında konuşlandırılan 287 adet otonom yazılım mühendisliği, mimari, test, DevOps, güvenlik, veri bilimi ve iş geliştirme yeteneğinin (agent skills) teknik kataloğudur. Yapay zeka ajanının doğru bağlamda doğru yeteneği yüklemesini, Conductor iş akışlarıyla TDD döngüsünü yürütmesini ve çoklu ajan işbirliğini yönetmesini sağlayan kuralları içerir.



Dizin ve Yapılandırma Kaynağı

Dizin Yolu: C:\Users\Bedirhan\Desktop\newday\.agent\skills\

Temel Dosyalar: AGENT_GUIDE.md, ARCHITECTURE.md, CATALOG.json, bundles.json, aliases.json, doc.md, tasks, tests, workflows

1. Ajan Sistemi Mimarisi ve Temel Dosyalar

Agent Skills ekosisteminin çalışma prensipleri, metadata yönetimi ve dinamik yetenek enjeksiyonu

Mimari Çalışma Prensibi: Ajan sistemi, monolitik ve aşırı yüklü promptlar yerine modüler, dinamik olarak yüklenebilen ve izole edilebilen **Agent Skills** mimarisini kullanır. Ajan bir kullanıcı isteği aldığı anda, CATALOG.json ve semantik yönlendirme (intelligent-routing) mekanizması ile en uygun skill setini belleğe alır, AGENT_GUIDE.md prensiplerine göre görevi yürütür.

AGENT_GUIDE.md Ajan Yürütme Kılavuzu

Ajanın ana davranış standartlarını, karar alma matrisini, güvenlik sınırlarını, araç kullanım protokollerini ve hata durumlarında geri çekilme (fallback) mekanizmalarını tanımlar.

ARCHITECTURE.md Sistem & Katman Mimarisi

Core LLM, Skill Katmanı, Tooling, Hafıza (Memory), Dosya Sistemi ve Harici API Entegrasyonlarının katmanlı hiyerarşisini ve veri akış yönlerini belirler.

CATALOG.json / .md Semantik Yetenek Kataloğu

287 yeteneğin tüm giriş/çıkış şemalarını, tetikleyici anahtar kelimelerini, bağımlılıklarını ve semantik özetlerini içeren makine tarafından okunabilir dizindir.

bundles.json Rol & Uzmanlık Paketleri

Birden fazla yeteneğin belirli bir mühendislik rolü (Full-Stack, SRE, AI Architect vb.) altında tek seferde etkinleştirilmesini sağlayan önceden tanımlı paketlerdir.

aliases.json Kısayol & Komut Yönlendirmeleri

Hızlı skill çağrıları ve kullanıcı komut eşleştirmeleri için tanımlanan takma adlar (aliases) ve semantik yönlendirici haritalarıdır.

workflows / tasks / tests İş Akış Şablonları

Tekrarlayan iş paketleri, regresyon testleri, CI/CD adımları ve çok aşamalı doğrulama süreçleri için hazır yürütülebilir şablonlar içerir.

2. Conductor İş Akışı ve Bağlam (Context) Yaşam Döngüsü

Otonom görev izleme, TDD disiplini, bağlam yedekleme ve kurtarma mekanizması

Conductor Yaşam Döngüsü: Karmaşık yazılım projelerinde ajan, Conductor metodolojisi ile ilerler: conductor-setup → conductor-new-track → conductor-implement (TDD: Red-Green-Refactor) → conductor-validator → conductor-status. Olası krizlerde conductor-revert ile önceki güvenli duruma dönülür.

Test-Driven Development (TDD) Döngüsü

- Kırmızı Faz (tdd-workflows-tdd-red):** Beklenen davranış için başarısız testler yazılır.
- Yeşil Faz (tdd-workflows-tdd-green):** Testleri geçirecek en yalın kod yazılır.
- Refactoring Fazı (tdd-workflows-tdd-refactor):** Tasarım ve performans iyileştirilir.

Bağlam Yönetimi (Context Management)

context-management-context-save: Oturum sonlanmadan önce tüm mimari kararları ve durumu diske mühürlar.

context-management-context-restore: Yeni oturum açıldığında önceki bağlamı kayıpsız yükler ve token tasarrufu sağlar.

3. 13 Tematik Kategori ve 287 Yeteneğin Detaylı Kataloğu

Tüm Agent Skill dosyalarının kapsamı, rolleri, işlevleri ve etiketleri

1. Yapay Zeka, LLM & Prompt Mühendisliği

20 YETENEK

Büyük dil modelleri (LLM), RAG mimarileri, prompt kalıpları, vektör arama ve çoklu ajan orkestrasyon yetenekleri.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
prompt-engineer	Prompt Mühendisi	LLM'ler için optimize edilmiş sistem promptları, few-shot şablonları ve bağlam yönlendiricileri tasarlar.	LLM Prompt Few-Shot
prompt-engineering-patterns	İleri Düzey Prompt Desenleri	ReAct, Tree-of-Thought, Directional Stimulus ve Chain-of-Thought akıl yürütme şablonları uygular.	ReAct ToT Reasoning
langchain-architecture	LangChain Sistem Mimarı	LangChain Expression Language (LCEL), bellek yönetimi, agent zincirleri ve tool binding yapılarını kurar.	LangChain LCEL Chains

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
rag-implementation	RAG Mimari Uzmanı	Belge parçalama (chunking), hiyerarşik indeksleme, re-ranking ve vektör bağlam enjeksiyonu ile RAG sistemleri kurar.	RAG Chunking Re-ranking
mcp-builder	Model Context Protocol Geliştirici	Anthropic MCP standartlarında özel sunucu, istemci araçları (tools) ve kaynak (resource) arayüzleri geliştirir.	MCP Anthropic Tooling
llm-application-dev-ai-assistant	AI Asistan Uygulama Geliştirici	Çok türlü sohbet hafızası, streaming yanıt mekanizmaları ve kullanıcı niyet sınıflandırıcıları oluşturur.	AI Assistant Streaming State
llm-application-dev-langchain-agent	LangChain Otonom Ajan Mimarı	Kendi kendine karar alan, araç kullanan ve hedefe yönelik planlama yapan LangChain ajanları geliştirir.	LangChain Autonomous Agents
llm-application-dev-prompt-optimize	Prompt Performans & Maliyet Optimize	Token tasarrufu, semantik önbellekleme (semantic cache) ve gecikme optimizasyonları uygular.	Optimization Tokens Caching
llm-evaluation	LLM Model & Çıktı Değerlendirici	RAGAS, DeepEval ve özel test setleri ile model doğruluğu, sadakati ve halüsinasyon oranlarını ölçer.	Evals RAGAS DeepEval
embedding-strategies	Gömme (Embedding) Stratejisti	Metin ve kod için en uygun embedding modellerini seçer, normalize eder ve boyutsal indirgeme uygular.	Embeddings Cosine Vectors
similarity-search-patterns	Benzerlik Araması Mimarı	HNSW, IVF ve ScaNN algoritmaları ile yüksek ölçekli semantik arama ve k-NN sorgu mekanizmaları tasarlar.	Similarity k-NN HNSW
vector-database-engineer	Vektör Veritabanı Mühendisi	Pinecone, Qdrant, Milvus, Chroma ve pgvector altyapılarını kurar, partition ve sharding yapılarını yönetir.	VectorDB Qdrant pgvector
vector-index-tuning	Vektör İndeks İnce Ayar Uzmanı	Recall vs. latency dengesini optimize etmek için HNSW efSearch, M parametreleri ve kuantizasyon ayarları yapar.	Index Tuning Quantization Recall
hybrid-search-implementation	Hibrit Arama Uygulayıcısı	Klasik anahtar kelime araması (BM25/TF-IDF) ile vektör aramasını Reciprocal Rank Fusion (RRF) ile birleştirir.	Hybrid Search BM25 RRF
ml-engineer	Makine Öğrenimi Mühendisi	Özellik mühendisliği, model eğitimi, hiperparametre optimizasyonu ve model doğrulama süreçlerini yönetir.	Machine Learning Scikit PyTorch
ml-pipeline-workflow	ML İş Akışı & Pipeline Mimarı	Veri hazırlığından model dağıtımına kadar olan makine öğrenimi adımlarını Airflow/ KubeFlow ile otomatikleştirir.	Pipelines Airflow KubeFlow
mlops-engineer	MLOps & Model Yaşam Döngüsü	MLflow, W&B ve model registry sistemleri ile model versiyonlama, drift takibi ve CI/CD/CT kurar.	MLOps MLflow Registry
machine-learning-ops-ml-pipeline	MLOps Pipeline Entegratörü	Üretim ortamlarında model sürümleme, otomatik yeniden eğitim (retraining) ve A/B test altyapıları kurar.	MLOps Automated Training
parallel-agents	Paralel Ajan Orkestratörü	Görevleri eşzamanlı çalışacak alt ajanlara paylaştıran, harita-indirgeme (map-reduce) mantığıyla çalışan ajan sürüleri yönetir.	Multi-Agent Parallelism Swarm
intelligent-routing	Akıllı İstek & Model Yönlendirici	Gelen isteklerin karmaşıklığına ve maliyetine göre en uygun LLM/SLM modeline dinamik yönlendirme yapar.	Smart Router Model Routing SLMs

2. Yazılım Dilleri & Backend Mimarisi

38 YETENEK

Python, Go, Rust, C++, C#, Java, Elixir, Scala, Julia, Node.js ve modern backend mimari kalıpları.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
python-pro	Kıdemli Python Mühendisi	Modern Python 3.12+ pratikleri, type hinting, async/await, generator ve ileri OOP kalıplarını uygular.	Python 3.12+ Async Typing
python-patterns	Python Tasarım Kalıpları	Creational, Structural ve Behavioral tasarım kalıplarını Pythonic ve idiyomatik standartlarda hayata geçirir.	Design Patterns Pythonic OOP
python-performance-optimization	Python Performans Uzmanı	cProfile ve memory_profiler ile darboğazları çözer; Cython, PyPy veya C-extension hızlandırmaları uygular.	Profiling Optimization Speed
python-packaging	Python Paketleme Uzmanı	pyproject.toml, hatchling, poetry ve flit standartlarına uygun tekerlek (wheel) ve PyPI paket dağıtımları oluşturur.	Packaging pyproject.toml Wheels
python-testing-patterns	Python Test Mimarı	pytest fixture mimarisi, parametrizasyon, unittest.mock, hypothesis (property-based) testleri tasarlar.	pytest Mocking Hypothesis
python-development-python-scaffold	Python Proje İskeleti Kurucu	Ruff, mypy, black, pre-commit ve modern sanal ortam konfigürasyonlarını içeren proje iskeleleri kurar.	Scaffold Ruff mypy
fastapi-pro	Kıdemli FastAPI Mimarı	Asenkron endpoint'ler, dependency injection, Pydantic V2 validasyonları ve OpenAPI şemaları ile kurumsal API'ler yazar.	FastAPI Pydantic V2 Async API
fastapi-templates	FastAPI Üretim Şablonları	JWT kimlik doğrulama, rate limiting, CORS, Celery/Redis entegrasyonu ve katmanlı mimari şablonları üretir.	Templates FastAPI Auth
django-pro	Kıdemli Django & DRF Mimarı	Django ORM optimizasyonu, n+1 sorgu çözümleri, middleware, sinyaller, Django REST Framework ve Celery mimarileri kurar.	Django DRF ORM
temporal-python-pro	Temporal.io İş Akış Mühendisi	Hata toleranslı, dayanıklı (durable) ve uzun süren dağıtık iş akışlarını Temporal SDK ile kodlar.	Temporal Workflows Durable
temporal-python-testing	Temporal İş Akışları Test Uzmanı	Temporal TestEnvironment kullanarak zaman atlamalı (time-skipping) senaryolar ve aktivite mock testleri kurgular.	Temporal Testing Time-Skipping
uv-package-manager	uv Paket Yöneticisi Uzmanı	Astral uv aracıyla ultra hızlı bağımlılık çözme, lockfile yönetimi ve sanal ortam yapılandırmalarını gerçekleştirir.	uv Astral Fast Packaging
golang-pro	Kıdemli Go (Golang) Geliştirici	İdiyomatik Go kodları, struct/interface tasarımları, net/http mimarisi ve yüksek throughput'lu backend servisleri üretir.	Golang Microservices Idiomatic
go-concurrency-patterns	Go Eşzamanlılık Kalıpları	Goroutine havuzları, kanallar (channels), select blokları, sync.Mutex/RWMutex ve context yönetimini optimize eder.	Goroutines Channels Concurrency
rust-pro	Kıdemli Rust Sistem Geliştiricisi	Ownership, borrowing, lifetimes, zero-cost abstractions ve trait mimarileri ile sıfır hatalı sistem kodları geliştirir.	Rust Ownership Lifetimes
rust-async-patterns	Rust Asenkron Programlama	Tokio runtime, async streams, actor modelleri ve yüksek performanslı ağ I/O boru hatları inşa eder.	Tokio Async Rust Actors
systems-programming-rust-project	Rust Sistem Proje Mimarı	Düşük seviyeli bellek yönetimi, FFI (Foreign Function Interface), CLI araçları ve işletim sistemi servisleri tasarlar.	Systems FFI CLI

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
memory-safety-patterns	Bellek Güvenliği Uzmanı	Use-after-free, buffer overflow ve data race açıklarını önleyen statik ve dinamik bellek kalıpları uygular.	Memory Safety Valgrind Zero-Leak
cpp-pro	Kıdemli Modern C++ Mühendisi	Smart pointers, RAII, move semantics, concepts, ranges ve düşük gecikmeli yüksek performanslı sistemler geliştirir.	C++20 RAII Low-Latency
csharp-pro	Kıdemli C# Geliştiricisi	Modern C# 12+ özellikleri, pattern matching, LINQ optimizasyonu ve tip güvenli asenkron yapılar kurar.	C# 12 .NET LINQ
dotnet-architect	.NET Kurumsal Mimari Tasarımcısı	Clean Architecture, CQRS, Dependency Injection ve Domain-Driven Design (DDD) prensiplerini .NET ekosisteminde uygular.	.NET 8 Clean Architecture DDD
dotnet-backend-patterns	.NET Web API & Backend Tasarım	ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core optimizasyonları, MediatR ve Minimal API mimarileri geliştirir.	ASP.NET Core EF Core MediatR
java-pro	Kıdemli Java & Spring Boot Mimarı	Java 21+ Virtual Threads, Spring Boot 3, Spring Cloud ve kurumsal backend mikroservisleri tasarlar.	Java 21 Spring Boot Loom
scala-pro	Kıdemli Scala Uzmanı	Akka/Pekko aktörleri, ZIO, Cats Effect ve fonksiyonel eşzamanlılık sistemleri kurgular.	Scala ZIO Functional
elixir-pro	Kıdemli Elixir & Phoenix Uzmanı	BEAM/Erlang sanal makinesi, OTP mimarisi, GenServer ve Phoenix LiveView ile dağıtık sistemler inşa eder.	Elixir Phoenix OTP
julia-pro	Julia Bilimsel Hesaplama Mühendisi	Yüksek performanslı matematiksel modelleme, diferansiyel denklemler ve çoklu dispatch sistemleri geliştirir.	Julia Scientific Math
haskell-pro	Haskell Fonksiyonel Mimari Uzmanı	Saf fonksiyonlar, monad'lar, tembel değerlendirme ve tip düzeyinde doğruluk garantisi sağlar.	Haskell Monads Type Safety
ruby-pro	Kıdemli Ruby & Rails Geliştirici	Rails 7+, Active Record optimizasyonları, Sidekiq arka plan işleri ve Hotwire/Turbo modern web pratiklerini yönetir.	Ruby Rails 7 Sidekiq
nodejs-backend-patterns	Node.js Backend & Servis Tasarımı	Event loop optimizasyonu, worker threads, stream işleme ve NestJS/Express kurumsal mimarileri tasarlar.	Node.js NestJS Streams
nodejs-best-practices	Node.js Güvenlik & Performans Standartları	Bellek sızıntılarını önleme, cluster modülleri, hata yönetimi ve Node.js kod standartlarını uygular.	Best Practices Node.js Clustering
javascript-pro	Kıdemli JavaScript Mühendisi	Closures, prototipler, Promises, Event Loop, Proxy ve modern ECMAScript standartlarında uzman kodlama.	JavaScript ESNext Prototypes
modern-javascript-patterns	Modern JS Modül & Mimari Kalıpları	ESM modül yönetimi, Functional Reactive Programming (FRP), Observer ve Factory desenlerini optimize eder.	ESM FRP Patterns
javascript-testing-patterns	JavaScript Test Mimarı	Vitest, Jest, Playwright entegrasyonu, snapshot testleri ve mock stratejileri ile yüksek kapsama oranı sağlar.	Vitest Jest Coverage
typescript-pro	Kıdemli TypeScript Mühendisi	İleri tip teorisi, conditional types, mapped types, template literal types ve strict mode mimarisi uygular.	TypeScript Generics Type Safety
javascript-typescript-typescript-scaffold	JS/TS Proje İskeleti & Tooling	Biome, ESLint, Prettier, tsconfig optimizasyonları ve monorepo tooling konfigürasyonlarını kurar.	Scaffold Biome ESLint

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
<code>posix-shell-pro</code>	POSIX Bash & Shell Scripting Uzmanı	Taşınabilir POSIX uyumlu shell scriptleri, pipe filtreleme, awk/sed/grep otomasyonları yazar.	Bash POSIX Shell
<code>powershell-windows</code>	PowerShell & Windows Otomasyonu	PowerShell Core scriptleri, Windows servis otomasyonları, Active Directory ve WMI/CIM yönetimi gerçekleştirir.	PowerShell Windows Automation
<code>shellcheck-configuration</code>	ShellCheck Statik Analiz Uzmanı	Shell scriptlerinde syntax hatalarını, güvenlik açıklarını ve taşınabilirlik sorunlarını denetleyen kurallar kurar.	ShellCheck Linting Security

3. Frontend, Mobil & UI/UX Geliştirme

19 YETENEK

React, Next.js App Router, Tailwind CSS, Flutter, iOS SwiftUI, mobil iskele ve WCAG erişilebilirlik standartları.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
<code>frontend-developer</code>	Kıdemli Frontend Geliştirici	Modern web standartları, semantik HTML5, CSS Grid/Flexbox ve reaktif durum yönetimi ile UI geliştirir.	Frontend HTML5 CSS3
<code>frontend-design</code>	Frontend Görsel & Tasarım Sistemleri	Tasarım token'ları, tipografi hiyerarşisi, renk paletleri ve responsive grid düzenleri tasarlar.	Design Systems Tokens Layout
<code>ui-ux-designer</code>	UI/UX Tasarım ve Ergonomi Mimarı	Kullanıcı deneyimi akışları, wireframe'ler, prototipleme ve mikro-etkileşimler geliştirir.	UI/UX Wireframe UX Research
<code>ui-visual-validator</code>	UI Görsel Doğrulama & Regresyon Testi	Piksel hassasiyetinde görsel regresyon testleri, snapshot kıyaslama ve cross-browser uyumluluk testleri yapar.	Visual Regression Percy Pixel Perfect
<code>nextjs-app-router-patterns</code>	Next.js App Router Uzmanı	Server Components (RSC), Server Actions, Streaming SSR, Paralel Routes ve Intercepting Routes uygulamalar.	Next.js App Router RSC
<code>nextjs-best-practices</code>	Next.js Performans & SEO Standartları	Core Web Vitals optimizasyonu, Image/Font optimizasyonu, dynamic import ve ISR/SSG konfigürasyonları yapar.	Next.js Core Web Vitals ISR
<code>react-patterns</code>	Modern React Tasarım Kalıpları	Custom hooks, compound components, render props, state machines ve context optimizasyonları tasarlar.	React Custom Hooks Patterns
<code>react-modernization</code>	React Kod Modernizasyonu & Geçiş	Class component'leri functional hooks mimarisine dönüştürür; eski React sürümlerini React 18/19'a yükseltir.	Modern React Migration Hooks
<code>react-native-architecture</code>	React Native Mobil Mimarı	New Architecture (TurboModules & Fabric), native bridge optimizasyonu ve cross-platform mobil sistemler kurar.	React Native Fabric Mobile
<code>tailwind-design-system</code>	Tailwind Tasarım Sistemi Mimarı	Custom utility class'ları, plugin'ler, tema konfigürasyonları ve erişilebilir UI bileşen kütüphaneleri oluşturur.	Tailwind CSS Design Tokens Theme
<code>tailwind-patterns</code>	Tailwind CSS Pratikleri & Şablonları	Temiz, okunabilir Tailwind class yapıları, DRY prensibi ile component encapsulation ve responsive düzenler kurar.	Tailwind CSS Responsive UI Patterns
<code>mobile-developer</code>	Genel Mobil Uygulama Geliştirici	iOS ve Android platformları için yerel ve hibrit mimariler, arka plan servisleri ve cihaz donanım entegrasyonları kurar.	Mobile Dev Android iOS

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
ios-developer	Kıdemli iOS (Swift/SwiftUI) Mimarı	SwiftUI, Combine, Swift Concurrency (async/await, Actors), CoreData/ SwiftData ve iOS mimarisi tasarlar.	iOS SwiftUI Swift
flutter-expert	Kıdemli Flutter & Dart Uzmanı	BLoC/Riverpod durum yönetimi, custom painter, platform channels ve 60/120 FPS akıcı UI mimarileri kurar.	Flutter Dart BLoC
frontend-mobile-development-component-scaffold	Bileşen İskeleti & UI Scaffolding	Tekrar kullanılabilir, atomik tasarım (Atomic Design) ilkelerine uygun frontend ve mobil UI bileşenleri üretir.	Scaffold Atomic Design Components
multi-platform-apps-multi-platform	Çoklu Platform (Cross-Platform) Mimarı	Web, Masaüstü (Electron/Tauri) ve Mobil ortamlar arasında paylaşımlı kod ve state mimarileri kurar.	Cross-Platform Tauri Electron
i18n-localization	Uluslararasılaşma (i18n) & Yerelleştirme	Çoklu dil desteği, RTL (sağdan sola) arayüzler, yerel para/tarih formatları ve çeviri pipeline'ları kurar.	i18n i10n Multi-Language
wcag-audit-patterns	WCAG Erişilebilirlik & Denetim Kalıpları	WCAG 2.2 AA/AAA standartlarında renk kontrastı, ARIA etiketleri ve klavye gezintisi denetimleri yapar.	Accessibility WCAG ARIA
screen-reader-testing	Ekran Okuyucu & A11y Test Uzmanı	NVDA, VoiceOver ve JAWS ekran okuyucuları ile erişilebilirlik test senaryoları simüle eder.	A11y Screen Reader VoiceOver

4. Yazılım Mimarisi, API & Sistem Tasarımı

20 YETENEK

Mikroservisler, Event Sourcing, CQRS, Saga orkestrasyonu, GraphQL, Monorepo ve eski sistem modernizasyonu.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
microservices-patterns	Mikroservis Tasarım Kalıpları	API Gateway, Service Discovery, Circuit Breaker, BFF (Backend-for-Frontend) ve Dağıtık Yapılandırma kurar.	Microservices Gateway Resilience
event-sourcing-architect	Event Sourcing Sistem Mimarı	Durum değişimlerini değişmez olaylar (immutable events) olarak saklayan, tam denetlenebilir sistemler tasarlar.	Event Sourcing Events Audit Log
event-store-design	Event Store & Veri Ambarı Tasarımı	Kafka, EventStoreDB veya PostgreSQL üzerinde yüksek performanslı event append, snapshot ve stream mimarisi kurar.	EventStoreDB Kafka Streams
cqrs-implementation	CQRS (Command Query Responsibility) Mimarı	Yazma (Command) ve Okuma (Query) modellerini ayırıştıran, yüksek performanslı ve asimetrik ölçeklenebilir sistemler kurar.	CQRS Read-Write Split High Scale
saga-orchestration	Saga Dağıtık İşlem Orkestratörü	Mikroservisler arası dağıtık transaction yönetimini Orchestration ve Choreography yöntemleriyle çözer.	Saga Distributed Tx Compensating
projection-patterns	Olay İzdüşüm (Projection) Desenleri	Event stream'lerinden asenkron okuma tabloları (read models), materialized views ve Elasticsearch indeksleri üretir.	Projections Read Model Materialized Views
graphql-architect	GraphQL Kurumsal Mimarı	Schema-first veya Code-first GraphQL sunucuları, DataLoader ile n+1 çözümü ve Federation mimarileri kurar.	GraphQL DataLoader Federation
public-apis	Açık & Kurumsal API Tasarım Uzmanı	RESTful standartlar, versiyonlama stratejileri, rate-limit, API key yönetimi ve developer portal mimarisi kurar.	REST API Versioning Rate Limiting
openapi-spec-generation	OpenAPI / Swagger Spesifikasyon Üretici	OpenAPI 3.1 spesifikasyonları, sözleşme tabanlı geliştirme (contract-first) ve otomatik SDK üretimleri yapar.	OpenAPI 3.1 Swagger SDK Generation

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
monorepo-architect	Monorepo Sistem Mimarı	Geniş ölçekli kod depoları için paket paylaşımı, boundary isolation ve bağımlılık grafiği optimizasyonu tasarlar.	Monorepo Architecture Isolation
monorepo-management	Monorepo Yönetim & Operasyon Uzmanı	Yarn/pnpm workspaces, lerna ve semantik sürümlerle çok paketli depoları sorunsuz yönetir.	Workspaces pnpm Versioning
nx-workspace-patterns	Nx Workspace & Smart Build Mimarı	Nx computation caching, affected commands, module boundaries ve distributed task execution uygular.	Nx Smart Caching Affected
turborepo-caching	Turborepo Hızlı Derleme & Önbellek Uzmanı	Turborepo pipeline yapılandırması, remote caching ve paralel derleme optimizasyonları gerçekleştirir.	Turborepo Remote Cache Builds
legacy-modernizer	Eski Sistem (Legacy) Modernizasyon Uzmanı	Monolitik sistemleri Strangler Fig kalıbı ile adım adım modern mikroservislere dönüştürür.	Legacy Modernization Strangler Fig Refactor
framework-migration-code-migrate	Framework Kod Dönüştürme & Göç Uzmanı	Eski framework sürümlerindeki kodları otomatik AST araçları ve codemod'lar ile yenisine aktarır.	Migration Codemod AST
framework-migration-deps-upgrade	Bağımlılık Yükseltme & Çakışma Çözücü	Kırıcı değişiklikleri (breaking changes) tespit eder, bağımlılık ağacındaki uyumsuzlukları giderir.	Deps Upgrade Compatibility SemVer
framework-migration-legacy-modernize	Kapsamlı Teknoloji Yükseltme Yöneticisi	Veritabanından frontend katmanına kadar olan tüm eski bileşenlerin yenilenme yol haritasını yürütür.	Modernization Architecture Roadmap
workflow-patterns	İş Akışı Tasarım Kalıpları	Durum makineleri (State Machines), onay zincirleri ve asenkron görev kuyrukları için güvenilir kalıplar kurar.	Workflows State Machine Queues
workflow-orchestration-patterns	Dağıtık İş Akışı Orkestrasyonu	Airflow, Prefect, Temporal veya Camunda üzerinde çok adımlı orkestrasyon akışları tasarlar.	Orchestration Temporal Pipelines
mermaid-expert	Mermaid.js Mimari Diyagram Uzmanı	Sistem mimarisi, akış şemaları, sequence diyagramları ve veritabanı ER modellerini Mermaid formatında çizer.	Mermaid Diagrams Architecture Docs

5. Veri Mühendisliği, Veritabanı & Analitik

19 YETENEK

PostgreSQL, dbt, Apache Spark, veri boru hatları (ETL/ELT), veritabanı optimizasyonu ve kantitatif analiz.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
data-engineer	Kıdemli Veri Mühendisi	Büyük veri mimarisi, streaming/batch boru hatları ve veri gölleri (Data Lake/Lakehouse) inşa eder.	Data Engineering ETL Lakehouse
data-engineering-data-pipeline	Veri Boru Hattı (ETL/ELT) Tasarımcısı	Veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme boru hatlarını dayanıklı, idempotent ve ölçeklenebilir kılar.	ETL ELT Data Pipelines
data-quality-frameworks	Veri Kalitesi & Doğrulama Uzmanı	Great Expectations, Soda ve dbt testleri ile veri anormalliklerini ve şema sapmalarını denetler.	Data Quality Great Expectations Validation
data-scientist	Veri Bilimci & İstatistiksel Analist	Keşifsel veri analizi (EDA), hipotez testleri, zaman serisi tahminleme ve regresyon modelleri kurar.	Data Science EDA Statistics
data-storytelling	Veri Hikayeleştirme & Görselleştirme	Karmaşık analitik bulguları iş liderleri için anlaşılır gösterge panellerine ve içgörülere dönüştürür.	Data Storytelling Dashboards Insights

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
database-architect	Veritabanı Sistem Mimarı	İlişkisel (RDBMS), NoSQL ve NewSQL sistemleri için ölçeklenebilir veri modelleri ve topolojiler tasarlar.	DB Architecture RDBMS NoSQL
database-admin	Veritabanı Yöneticisi (DBA)	Yedekleme, geri yükleme, replikasyon, HA (Yüksek Erişilebilirlik) ve felaket kurtarma (DR) yönetir.	DBA Replication Disaster Recovery
database-design	İlişkisel & Doküman Veritabanı Tasarımı	Normalizasyon (1NF-3NF), indeks stratejileri, yabancı anahtar kısıtlamaları ve JSONB yapıları kurar.	Database Design Normalization Indexing
database-optimizer	Veritabanı Sorgu & İndeks Optimize	EXPLAIN ANALYZE çıktısı okuma, yavaş sorguları tespit etme ve execution plan optimizasyonu yapar.	Query Optimization EXPLAIN Indexing
postgresql	Kıdemli PostgreSQL Mühendisi	PostgreSQL dahili mekanizmaları, MVCC, VACUUM tuning, WAL, partitioning ve pgvector uzmanı.	PostgreSQL MVCC pgvector
database-migration	Veritabanı Şema & Veri Göç Uzmanı	Sıfır kesinti (Zero-downtime) ile şema göçleri (Expand/Contract kalıbı) ve veri transferleri planlar.	DB Migration Zero-Downtime Expand-Contract
database-migrations-sql-migrations	SQL Tabanlı Göç Scriptleri Yazarı	Flyway, Liquibase veya Alembic için geri alınabilir (up/down) idempotent SQL göç dosyaları üretir.	SQL Migrations Flyway Alembic
database-migrations-migration-observability	Veritabanı Göç İzleme & Güvenlik	Göç esnasında tablo kilitlerini, I/O yükünü ve replikasyon gecikmesini gerçek zamanlı izler.	Migration Ops Table Locks Observability
database-cloud-optimization-cost-optimize	Bulut Veritabanı Maliyet & Kaynak Uzmanı	AWS RDS/Aurora, GCP Cloud SQL kaynak boyutlandırma, storage autoscaling ve maliyet kısma.	Cloud DB Cost Optimization RDS
dbt-transformation-patterns	dbt Veri Dönüştürme & Modelleme	dbt (data build tool) modelleri, incremental yüklemeler, snapshots ve Jinja makroları tasarlar.	dbt Data Modeling Incremental
spark-optimization	Apache Spark & Dağıtık İşlem Optimize	Spark RDD/DataFrame optimizasyonu, shuffle azaltma, partitioning ve memory spill engelleme.	Spark PySpark Big Data
search-specialist	Arama Motoru & İndeksleme Uzmanı	Elasticsearch, OpenSearch ve Solr üzerinde tokenizers, custom analyzers ve BM25 tuning yapar.	Elasticsearch OpenSearch Lucene
quant-analyst	Kantitatif Finansal Analist	Portföy optimizasyonu, Monte Carlo simülasyonları, risk modelleme ve algoritmik sinyaller üretir.	Quant Monte Carlo Risk Modeling
geo-fundamentals	Coğrafi Veri (GIS) & Konum Uzmanı	PostGIS, GeoJSON, H3 spatial indexing, mesafe hesaplamaları ve coğrafi sorgu optimizasyonları kurar.	GIS PostGIS GeoJSON H3

6. DevOps, Bulut Altyapısı & Git İş Akışları

29 YETENEK

Kubernetes, Istio Service Mesh, Terraform IaC, multi-cloud ağ mimarisi, GitOps ve CI/CD otomasyonu.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
kubernetes-architect	Kubernetes Kurumsal Mimarı	Production K8s cluster tasarımı, CRD'ler, Operator modelleri ve multi-tenancy yapıları kurar.	Kubernetes CRDs Multi-Tenancy

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
k8s-manifest-generator	K8s Manifest & Kustomize Üretici	Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Ingress ve ConfigMap tanımlarını declarative üretir.	K8s Manifests Kustomize YAML
k8s-security-policies	K8s Güvenlik & Pod İzolasyon Uzmanı	Pod Security Standards, Network Policies, RBAC ve OPA/Gatekeeper güvenlik kuralları uygular.	K8s Security RBAC NetworkPolicies
helm-chart-scaffolding	Helm Paketleme & Chart Mimarı	Çoklu ortam (dev/stage/prod) destekli Helm chart'ları, values schema ve template yapıları kurar.	Helm Package Manager Values
service-mesh-expert	Service Mesh & Trafik Mimarı	Servisler arası mTLS, dinamik routing, fault injection ve circuit breaking mekanizmaları tasarlar.	Service Mesh mTLS Traffic Routing
service-mesh-observability	Service Mesh Gözlemlenebilirlik Uzmanı	Kiali, Jaeger ve Envoy access logları ile servisler arası trafik ve gecikme haritaları çıkarır.	Service Mesh Ops Kiali Envoy
istio-traffic-management	Istio Trafik Yönetim Uzmanı	VirtualService, DestinationRule, Gateway ve Canary/Blue-Green trafik yönlendirme kuralları yazar.	Istio VirtualService Canary
linkerd-patterns	Linkerd Hafif Mesh Kalıpları	Düşük kaynak tüketimli Linkerd kurulumu, otomatik mTLS ve latency bazlı yük dengeleme kurar.	Linkerd Lightweight Mesh mTLS
mtls-configuration	Karşılıklı TLS (mTLS) Güvenlik Uzmanı	Sertifika rotasyonu, SPIFFE/SPIRE entegrasyonu ve sıfır güven (Zero-Trust) şifrelemesi yapılandırır.	mTLS SPIFFE Zero-Trust
terraform-specialist	Terraform & IaC Uzmanı	Declarative Infrastructure as Code, state kilitleme, backend konfigürasyonu ve drift algılama.	Terraform IaC State Management
terraform-module-library	Terraform Modül Kütüphanesi Tasarımcısı	Tekrar kullanılabilir, DRY prensibine uygun, versiyonlanmış kurumsal Terraform modülleri yazar.	Terraform Modules DRY IaC
multi-cloud-architecture	Çoklu Bulut (Multi-Cloud) Mimarı	AWS, GCP ve Azure arasında vendor lock-in riskini minimize eden taşınabilir altyapılar tasarlar.	Multi-Cloud AWS GCP Azure
hybrid-cloud-architect	Hibrit Bulut Entegrasyon Mimarı	Şirket içi (on-premise) veri merkezleri ile genel bulut arasında güvenli hibrit köprüler kurar.	Hybrid Cloud Direct Connect VPN
hybrid-cloud-networking	Hibrit Bulut Ağ & Routing Uzmanı	BGP routing, Transit Gateway, Cloud Interconnect ve ağ segmentasyonu kurallarını yapılandırır.	Cloud Networking BGP Transit Gateway
deployment-engineer	Sürekli Dağıtım (CD) Mühendisi	Sıfır kesintili Blue-Green, Rolling ve Canary dağıtım stratejilerini otomatikleştirir.	Deployment Blue-Green Canary
deployment-pipeline-design	Dağıtım Boru Hattı (Pipeline) Mimarı	Uçtan uca derleme, test, güvenlik taraması ve artifact yayınlama hatları kurgular.	Pipelines CI/CD Design Automation
deployment-procedures	Üretim Dağıtım Prosedürleri Uzmanı	Release checklist'leri, rollback adımları ve bakım penceresi prosedürleri hazırlar.	Runbooks Rollback Release Mgmt
deployment-validation-config-validate	Konfigürasyon Doğrulama Uzmanı	Ortam değişkenleri (env vars), gizli anahtarlar ve konfigürasyon dosyalarını dağıtım öncesi denetler.	Validation Config Audit Env Vars
git-advanced-workflows	İleri Seviye Git & Versiyon Kontrol	Interactive rebase, cherry-pick, submodules, bisect ile hata bulma ve temiz commit geçmişi sağlar.	Git Advanced Rebase Bisect
git-pr-workflows-git-workflow	Git Ekip İş Akışları (GitFlow/Trunk)	Trunk-Based Development, GitFlow ve Feature Branching stratejilerini kurallar ile yönetir.	GitFlow Trunk-Based Branching

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
git-pr-workflows-onboard	Geliştirici Git Onboarding Uzmanı	Yeni geliştiricilerin repo standartlarına, branch kurallarına ve PR şablonlarına adaptasyonunu sağlar.	Git Onboarding PR Rules Standards
git-pr-workflows-pr-enhance	Pull Request Zenginleştirme & Otomasyon	PR açıklamaları, otomatik test özetleri, etiketleme ve reviewer atama otomasyonları kurar.	PR Automation GitHub PR Reviewers
github-actions-templates	GitHub Actions CI/CD Şablonları	Yüksek performanslı, önbellekli, matris derlemeli GitHub Actions workflow'ları yazar.	GitHub Actions CI/CD Workflows
gitlab-ci-patterns	GitLab CI/CD Pipeline Uzmanı	.gitlab-ci.yml şablonları, runner yönetimi, DAG pipeline'ları ve artifact önbellekleme kurar.	GitLab CI Runners DAG
gitops-workflow	GitOps Uygulayıcısı (ArgoCD / Flux)	Altyapı ve uygulama durumunu Git üzerinden declarative olarak senkronize eden GitOps hatları kurar.	GitOps ArgoCD FluxCD
network-engineer	Bulut Ağ & Güvenlik Mühendisi	VPC, subnet'ler, routing tabloları, NAT Gateway, load balancer ve firewall kurallarını yönetir.	Networking VPC Firewall
server-management	Linux Sunucu & Altyapı Yönetimi	Systemd servisleri, cron job'lar, disk yönetimi, SSH güvenliği ve Linux kernel optimizasyonu yapar.	Linux Systemd Sysadmin
devops-troubleshooter	DevOps Hata & Altyapı Çözücü	Kilitlenen pipeline'ları, DNS sorunlarını, SSL sertifika hatalarını ve storage arızalarını çözer.	DevOps Troubleshooting Incident Fixes
cost-optimization	FinOps & Bulut Maliyet Optimizasyonu	Atıl kaynakları temizleme, Reserved Instance / Savings Plans analizi ile bulut faturasını düşürür.	FinOps Cost Reduction Cloud Spend

7. SRE, Gözlemlenebilirlik & Olay Yönetimi

14 YETENEK

OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, SLO/SLI metrikleri, olay yönetimi (incident response) ve postmortem analizleri.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
observability-engineer	Gözlemlenebilirlik (Observability) Mimarı	Metrikler, loglar ve trace'leri (3 Pillars of Observability) OpenTelemetry ile birleştirir.	Observability OpenTelemetry Logs
observability-monitoring-monitor-setup	İzleme & Alarm Altyapısı Kurucu	Kritik servisler için Prometheus alert kuralları, PagerDuty ve Slack bildirimleri yapılandırır.	Monitoring Alerting PagerDuty
observability-monitoring-slo-implement	SLO / SLI Metrik Uygulayıcısı	Servis Seviyesi Hedefleri (SLO) ve Göstergeleri (SLI) tanımlar; hata bütçelerini (Error Budgets) takip eder.	SLO SLI Error Budget
slo-implementation	Kurumsal SLO & Güvenilirlik Tasarımı	Kullanıcı yolculuklarına (User Journeys) dayalı 99.9% / 99.99% erişilebilirlik SLO'ları kurar.	SLO Architecture Reliability SRE
distributed-tracing	Dağıtık İzleme Uzmanı (Jaeger / Tempo)	W3C trace context yayılımı, span etiketleme ve mikroservisler arası darboğaz analizleri yapar.	Distributed Tracing Jaeger Spans
prometheus-configuration	Prometheus & PromQL Mimarı	Prometheus scrapers, PromQL aggregation sorguları, recording rules ve alert yöneticisi kurar.	Prometheus PromQL Scraping
grafana-dashboards	Grafana Gösterge Paneli Tasarımcısı	RED (Rate/Errors/Duration) ve USE (Utilization/Saturation/Errors) panoları tasarlar.	Grafana Dashboards RED/USE

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
kpi-dashboard-design	İş & Sistem KPI Gösterge Paneli	Teknik metrikleri iş performansı metrikleriyle (gelir, aktif kullanıcı, dönüşüm) birleştirir.	KPIs Business Dashboards Metrics
incident-responder	Olay Müdahale & Kriz Yöneticisi	Üretim kesintilerinde (sev-1/sev-2) hızlı triage, izolasyon ve kriz iletişimini yönetir.	Incident Response On-Call Triage
incident-response-incident-response	Kritik Olay Çözümleme Protokolü	Olay esnasında adım adım kriz protokollerini uygular, rolleri (Incident Commander) koordine eder.	Incident Protocols Commander
incident-response-smart-fix	Akıllı Olay İyileştirme & Otomatik Yama	Tekrarlayan arızalar için otomatik remediating scriptleri ve kendini onaran sistemler kurar.	Auto-Remediation Self-Healing Fixes
incident-runbook-templates	Olay Müdahale Kılavuzu (Runbook) Yazarı	Nöbetçi mühendislerin arıza anında hızlı uygulayabileceği standart işletim prosedürleri (SOP) yazar.	Runbooks SOP On-Call Guides
postmortem-writing	Kusursuz Postmortem & Kök Neden Analizi	Suçlamasız (blameless) kaza sonrası raporları, 5-Why analizi ve önleyici eylem planları üretir.	Postmortem Blameless Root Cause
on-call-handoff-patterns	Nöbet Devir-Teslim (On-Call) Kalıpları	Nöbet değişimlerinde açık alarmların, sistem durumunun ve risklerin eksiksiz devrini sağlar.	On-Call Handoff Shift Transfer

8. Siber Güvenlik, Denetim & Uyumluluk

26 YETENEK

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
security-auditor	Kıdemli Güvenlik Denetçisi	Kod tabanı, altyapı ve kimlik doğrulama mekanizmalarında OWASP Top 10 açıklarını denetler.	Security Audit OWASP Top 10 Vulnerabilities
security-scanning-security-sast	Statik Kod Güvenlik Analizi (SAST)	Semgrep, SonarQube ve CodeQL ile kaynak kodundaki gizli güvenlik açıklarını tarar.	SAST Semgrep CodeQL
sast-configuration	SAST Kural & Pipeline Konfigüratörü	Yanlış pozitifleri (false-positive) filtreleyen kurumsal SAST kural setleri oluşturur.	SAST Rules CI/CD Security Policy
vulnerability-scanner	Zafiyet Tarayıcı & Risk Tespit Uzmanı	Trivy, Gype ve Snyk ile container imajları ve işletim sistemi paketlerindeki CVE'leri tarar.	CVE Scanning Trivy Snyk
security-scanning-security-dependencies	Bağımlılık Güvenlik Taraması	NPM, PyPI ve Cargo bağımlılıklarındaki bilinen güvenlik açıklarını ve zararlı paketleri denetler.	Dependency Scan Supply Chain SCA
security-scanning-security-hardening	Sistem & Sunucu Sıkılaştırma (Hardening)	CIS Benchmarks standartlarında Linux, Docker ve Kubernetes sıkılaştırma adımları uygular.	Hardening CIS Benchmarks Security
security-compliance-compliance-check	Güvenlik Uyumluluk Denetçisi	SOC2, ISO 27001 ve GDPR güvenlik kontrollerinin kod ve altyapı düzeyinde denetimini yapar.	Compliance SOC2 ISO27001 GDPR
security-requirement-extraction	Güvenlik Gereksinimleri Çıkarıcı	Yeni özelliklerin tasarım aşamasında güvenlik gereksinimlerini ve tehdit yüzeylerini belirler.	Security Requirements Threat Surface
threat-modeling-expert	Tehdit Modelleme Uzmanı	Sistem mimarisindeki veri akışlarını inceleyerek potansiyel saldırı vektörlerini modeller.	Threat Modeling Attack Vectors Risk
threat-mitigation-mapping	Tehdit Azaltma & Önlem Haritalama	Tespit edilen her tehdit için somut savunma ve telafi edici kontroller tasarlar.	Mitigation Controls Defense

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
stride-analysis-patterns	STRIDE Tehdit Analizi Uygulayıcısı	Spoofing, Tampering, Repudiation, Info Disclosure, DoS, Elevation of Privilege analizleri yapar.	STRIDE Threat Analysis Security
frontend-security-coder	Frontend Güvenlik Mühendisi	CSP (Content Security Policy), CORS, CSRF koruması ve güvenli cookie politikaları uygular.	Frontend Security CSP CORS CSRF
frontend-mobile-security-xss-scan	XSS & İstemci Tarafı Güvenlik Taraması	DOM tabanlı, Reflected ve Stored XSS açıklarını tespit edip otomatik sanitize eder.	XSS Protection DOM Sanitization
mobile-security-coder	Mobil Güvenlik & Obfuscation Uzmanı	Certificate pinning, keychain/keystore güvenli saklama ve kod karıştırma (ProGuard) uygular.	Mobile Security Cert Pinning Keystore
secrets-management	Gizli Bilgi (Secrets) Yönetim Uzmanı	HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager ve SOPS ile şifre ve API anahtarlarını güvende tutar.	Vault Secrets Management Encryption
pci-compliance	PCI-DSS Ödeme Güvenliği Uzmanı	Kredi kartı verilerinin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması PCI-DSS Seviye 1 gereksinimlerini sağlar.	PCI-DSS Payment Security Cardholder Data
red-team-tactics	Red Team & Sızma Testi Taktikleri	Yetkisiz erişim, privilege escalation ve lateral movement senaryolarını test eder.	Red Team Penetration Testing Exploits
reverse-engineer	Tersine Mühendislik Uzmanı	Derlenmiş ikili dosyaları (binaries), APK'ları ve firmware'leri analiz ederek iç mantığı çözer.	Reverse Engineering Ghidra Decompile
malware-analyst	Zararlı Yazılım Analisti	Şüpheli kodları, payload'ları ve obfuscate edilmiş scriptleri sandbox ortamında analiz eder.	Malware Analysis Sandbox Threat Intel
memory-forensics	Bellek Adli Bilişim Uzmanı (Memory Forensics)	RAM dökümlerini (Volatility ile) inceleyerek aktif saldırı ve rootkit izlerini çıkarır.	Memory Forensics Volatility Incident Intel
protocol-reverse-engineering	Protokol Tersine Mühendisliği	Ağ trafiği paketlerini (Wireshark) ve özel ikili protokolleri ayrıştırıp şemalarını çıkarır.	Protocol Analysis Wireshark Packet Capture
firmware-analyst	Gömülü Sistem & Firmware Analisti	IoT ve donanım firmware imajlarını açar, gömülü anahtarları ve zafiyetleri denetler.	Firmware IoT Security Binwalk
solidity-security	Solidity & Akıllı Sözleşme Güvenliği	Reentrancy, integer overflow, flash loan saldırıları ve Slither/Mythril denetimleri yapar.	Solidity Smart Contracts Slither
defi-protocol-templates	DeFi Protokol Şablonları & Tasarımı	AMM, borç verme (lending pool), staking ve likidite havuzu akıllı sözleşme mimarileri kurar.	DeFi AMM Smart Contracts
nft-standards	NFT & Token Standartları Uzmanı	ERC-721, ERC-1155, ERC-20 ve dynamic metadata mekanizmalarını güvenli kodlar.	ERC-721 ERC-1155 Tokens
web3-testing	Web3 & Akıllı Sözleşme Test Mimarı	Foundry, Hardhat ve Anvil ile fuzzing testleri ve fork test senaryoları çalıştırır.	Foundry Hardhat Fuzzing

9. Kod İnceleme, Refactoring & Hata Ayıklama

33 YETENEK

AI destekli PR inceleme, temiz kod refactoring, teknik borç giderme, sistematik debugging ve trace analizi.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
code-reviewer	Kıdemli Kod İncelemeci	SOLID prensipleri, kod okunabilirliği, performans ve mimari uyumu satır satır denetler.	Code Review Clean Code SOLID
code-review-ai-ai-review	Yapay Zeka Destekli Kod İnceleme	Büyük PR'larda semantik analiz yaparak potansiyel yan etkileri ve regression risklerini tespit eder.	AI Review Diff Analysis PR Insights
code-review-checklist	Kurumsal Kod İnceleme Kontrol Listesi	Ekip standartlarına uygun, onay mekanizmalarını hızlandıran sistematik review checklist'leri sunar.	Checklists PR Quality Standards
code-review-excellence	Mükemmel Kod Standartları Denetçisi	Kod tabanının uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için en yüksek standartları uygular.	Clean Code Maintainability Excellence
comprehensive-review-full-review	Kapsamlı Tam Sistem İncelemesi	Uygulamanın mimari, güvenlik, performans ve test kapsama boyutlarını uçtan uca değerlendirir.	Full Review Architecture Audit 360 Review
comprehensive-review-pr-enhance	Kapsamlı PR İyileştirme Uzmanı	Pull request'lerdeki eksik testleri, dokümantasyonu ve edge case'leri tamamlayarak birleştirir.	PR Enhancement Edge Cases Documentation
performance-testing-review-ai-review	Performans İnceleme & AI Analizi	Kod değişikliklerinin CPU, bellek ve veritabanı yükü üzerindeki etkisini yapay zeka ile modeller.	Performance Review Load Impact Optimization
performance-testing-review-multi-agent-review	Çoklu Ajanlı Kod Performans Değerlendirmesi	Farklı uzman ajanların (DB, Frontend, Backend) koda ortaklaşa performans notu vermesini sağlar.	Multi-Agent Consensus Performance
code-refactoring-refactor-clean	Temiz Kod Refactoring Uzmanı	Spaghetti kodları, uzun metodları ve iç içe geçmiş koşulları temiz ve modüler yapıya dönüştürür.	Refactoring Clean Code Modularity
code-refactoring-tech-debt	Teknik Borç (Tech Debt) Temizleyici	Eski kütüphaneleri, kullanılmayan yapıları ve geçici çözümleri (workarounds) ortadan kaldırır.	Tech Debt Legacy Cleanup Maintenance
code-refactoring-context-restore	Bağlam Korumalı Refactoring	Refactoring sırasında mevcut işlevselliğin ve testlerin birebir korunduğunu garanti eder.	Context Preservation Safe Refactor Invariants
codebase-cleanup-refactor-clean	Kod Tabanı Genel Temizleyicisi	Proje genelindeki ölü kodları, gereksiz importları ve kullanılmayan fonksiyonları ayıklar.	Dead Code Tree Shaking Cleanup
codebase-cleanup-tech-debt	Kod Tabanı Teknik Borç Denetçisi	Teknik borç metriklerini ölçer (SonarQube skoru) ve aşamalı borç eritme planı hazırlar.	Debt Metrics Code Smells Quality
codebase-cleanups-deps-audit	Kullanılmayan Bağımlılık Denetçisi	package.json ve requirements.txt içindeki atıl ve şişkin bağımlılıkları temizler.	Deps Audit Bundle Size Tree Shaking
debugger	Uzman Hata Ayıklayıcı (Debugger)	GDB, LLDB, Chrome DevTools veya VSCode debugger ile karmaşık runtime hatalarını adım adım çözer.	Debugger Breakpoints Call Stack

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
debugging-strategies	Sistematik Hata Ayıklama Stratejisti	İkili arama (git bisect), delta debugging ve log hipotez testleri ile hatanın kaynağına hızla ulaşır.	Debugging Strategies Root Cause Hypothesis
debugging-toolkit-smart-debug	Akıllı Hata Ayıklama Araç Seti	Otomatik stack trace analizi, bellek dökümü ayrıştırma ve anormali tespiti araçları uygular.	Smart Debug Stack Trace Anomaly Detection
systematic-debugging	Bilimsel Yöntemle Hata Ayıklama	Gözlem -> Hipotez -> Deney -> Doğrulama döngüsü ile tekrarlanması zor 'heisenbug'ları çözer.	Systematic Debugging Heisenbugs Reproducibility
error-detective	Hata Dedektifi & Anomali Avcısı	Sessizce yutulan istisnaları (swallowed exceptions) ve asenkron race condition hatalarını bulur.	Error Detective Race Conditions Silent Bugs
error-debugging-error-analysis	İstisna & Hata Analiz Uzmanı	Hata loglarını gruplar, hata frekansını ölçer ve etkilenen kullanıcı segmentlerini belirler.	Error Analysis Exception Tracking Sentry
error-debugging-error-trace	Hata İzi & Çağrı Yığını Takipçisi	Dağıtık sistemlerde uçtan uca trace ID takibi ile hatanın ilk patladığı noktayı tespit eder.	Stack Trace Traceback Call Stack
error-debugging-multi-agent-review	Çoklu Ajan Hata Çözüm Ekibi	Birbirini denetleyen uzman ajanlar eşliğinde karmaşık kriz hatalarına çok yönlü çözüm üretir.	Multi-Agent Debug Collaborative Fix
error-diagnostics-error-analysis	Hata Teşhis & Kök Neden Analitiği	Tekrarlayan hataların temelindeki altyapı ve kodlama kusurlarını teşhis eder.	Diagnostics Error Analytics Root Cause
error-diagnostics-error-trace	Derinlemesine Teşhis İzi Çıkarıcı	Hata anındaki bellek durumu, CPU kullanımı ve I/O işlemlerini korele ederek analiz sunar.	Deep Diagnostics Correlation Telemetry
error-diagnostics-smart-debug	Akıllı Teşhis & Çözüm Önericisi	Hatanın yapısına bakarak geçmiş çözüm veritabanından en uygun otomatik yama önerisini üretir.	Smart Diagnostics Patch Suggester
error-handling-patterns	Sağlam Hata Yönetim Kalıpları	Result type, Either monad, domain-specific exception hiyerarşisi ve graceful degradation kurar.	Error Handling Result Type Graceful Degradation
distributed-debugging-debug-trace	Dağıtık Sistem Hata Ayıklayıcısı	Mikroservisler arası asenkron mesaj kuyruklarında kaybolan veya hatalı işlenen paketleri izler.	Distributed Debug Async Queues Tracing
performance-engineer	Kıdemli Performans Mühendisi	Kritik yolların (critical path) gecikmesini (latency) milisaniye seviyesinde düşürmek için çalışır.	Performance Low Latency Optimization
performance-profiling	Sistem & Bellek Profilleme Uzmanı	Flamegraph, CPU profiler ve heap dökümleri çıkararak kaynak tüketim canavarlarını belirler.	Flamegraphs Profiling Heap Dump
dx-optimizer	Geliştirici Deneyimi (DX) Optimize Edici	Hot-reload sürelerini kısaltır, linter/formatter hızlandırır ve yerel geliştirme ortamını akıcı kılar.	Developer Experience DX Tooling
lint-and-validate	Statik Kod Doğrulama & Linting Uzmanı	ESLint, Ruff, Prettier ve Biome gibi araçları tek tip kurumsal format ve kalite kurallarına bağlar.	Linting Validation Formatting

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
dependency-management-deps-audit	Bağımlılık Güvenlik & Lisans Denetimi	Tüm dış kütüphaneleri lisans uyumluluğu (MIT, GPL, Apache) ve güvenlik riski açısından denetler.	License Audit Dependency Tree Compliance
dependency-upgrade	Otomatik Bağımlılık Yükseltme Yöneticisi	Dependabot/Renovate stratejilerini yönetir, kırıcı değişiklikleri test ederek güvenle yükseltir.	Renovate Dependabot Safe Upgrade

10. Test Mühendisliği & TDD Süreçleri 11 YETENEK

Test-Driven Development (TDD) döngüleri (Red-Green-Refactor), birim test üretimi, mock kalıpları ve E2E web testleri.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
tdd-orchestrator	TDD Orkestratörü	Test-Driven Development döngüsünü baştan sona yönetir, kod yazmadan önce test yazımını zorunlu kılar.	TDD Test-Driven Orchestration
tdd-workflow	TDD İş Akışı & Disiplin Rehberi	Geliştiricilerin TDD kurallarına bağlı kalarak adım adım ilerlemesini sağlayan iş akışını yönetir.	TDD Workflow Agile Engineering Quality
tdd-workflows-tdd-cycle	TDD Tam Döngü Uygulayıcısı	Red-Green-Refactor fazlarının zamanlamasını ve kapsamını tam uyumla yürütür.	TDD Cycle Red-Green-Refactor Agile
tdd-workflows-tdd-red	TDD Kırmızı Faz (Fail Test) Uzmanı	Henüz yazılmamış özellikler için beklentileri tanımlayan, kasıtlı olarak başarısız olan testler yazar.	TDD Red Failing Tests Specs
tdd-workflows-tdd-green	TDD Yeşil Faz (Pass Code) Uzmanı	Kırmızı testleri geçirecek en yalın, minimal ve doğru implementasyonu hızla kodlar.	TDD Green Passing Tests Minimal Code
tdd-workflows-tdd-refactor	TDD Refactoring Fazı Uzmanı	Testler yeşilken kodun kalitesini, okunabilirliğini ve tasarımını testleri bozmadan iyileştirir.	TDD Refactor Clean Design Safety
unit-testing-test-generate	Otomatik Birim Test Üreticisi	Fonksiyonlar, sınıflar ve uç durumlar (edge cases) için kapsamlı birim test paketleri üretir.	Unit Tests Test Generation Edge Cases
test-automator	Test Otomasyon Mühendisi	Birim, entegrasyon ve kabul testlerinin CI/CD boru hatlarında otomatik koşmasını sağlar.	Test Automation CI/CD Tests Pytest
testing-patterns	Yazılım Test Desenleri & Mocking	Test doubles (dummy, stub, spy, mock, fake) kalıplarını ve test piramidini doğru uygular.	Testing Patterns Mocks Stubs Test Pyramid
e2e-testing-patterns	Uçtan Uca (E2E) Test Mimarisi	Playwright ve Cypress ile gerçek tarayıcı ortamlarında kullanıcı akışlarını uçtan uca test eder.	E2E Testing Playwright Cypress
webapp-testing	Web Uygulama Test & Kalite Uzmanı	Form validasyonları, oturum yönetimi, responsive UI ve API entegrasyonlarının doğruluğunu test eder.	Web Testing Integration Tests QA

11. Ajan Yönetimi, Conductor & Dokümantasyon 21 YETENEK

Conductor görev planlama ve yürütme, bağlam (context) hafızası, otomatik dokümantasyon ve teknik rehber üretimi.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
conductor-setup	Conductor Kurulum & Yapılandırma	Ajanın proje çalışma alanını, hedef dizinlerini ve görev yönergelerini sıfırdan hazırlar.	Conductor Setup Workspace
conductor-manage	Conductor Görev & İlerleme Yöneticisi	Ajanın devam eden görevlerini, alt hedeflerini ve durum güncellemelerini koordine eder.	Conductor Task Management Progress
conductor-new-track	Conductor Yeni Görev İzi (Track) Başlatıcı	Karmaşık projeleri bağımsız, yönetilebilir ve test edilebilir görev izlerine (tracks) böler.	Tracks Task Decomposition Planning
conductor-implement	Conductor Uygulama & Kodlama Yürütücüsü	Planlanan görev izlerini belirlenen mimari kurallara ve testlere uygun olarak kodlar.	Conductor Execute Implementation Coding
conductor-validator	Conductor Doğrulama & Çıktı Onaylayıcı	Yapılan kodlamanın gereksinimleri, testleri ve lint kurallarını karşıladığını doğrular.	Validation Verification Quality Gate
conductor-status	Conductor Sistem & İlerleme Raporlayıcı	Ajanın mevcut aşamasını, tamamlanan adımlarını ve sonraki hedeflerini özetler.	Status Report Agent State Transparency
conductor-revert	Conductor Güvenli Geri Alma (Revert) Yöneticisi	Başarısız olan adımlarda veya hata durumlarında sistemi bilinen en son stabil duruma döndürür.	Revert Rollback Safety Mechanism
context-manager	Ajan Bağlam (Context) Yöneticisi	LLM bağlam penceresini (context window) gereksiz bilgilerden arındırır ve odaklanmış tutar.	Context Window Token Management Memory
context-driven-development	Bağlam Odaklı Geliştirme (CDD) Mimarı	Her kodlama adımında projenin tam bağlamını, mimari kurallarını ve geçmiş kararlarını korur.	CDD Context Awareness Architecture
context-management-context-save	Bağlam Kaydetme & Hafıza Yedekleme	Mevcut oturumun kritik mimari kararlarını ve durumunu JSON/MD olarak diske kaydeder.	Context Save Snapshot Persistence
context-management-context-restore	Bağlam Geri Yükleme & Hafıza Transferi	Yeni oturumda önceki çalışma bağlamını ve değişkenleri kayıpsız olarak geri yükler.	Context Restore Memory Load Resume
plan-writing	Mühendislik Plan & Tasarım Dokümanı Yazarı	Kodlamaya başlamadan önce detaylı RFC, teknik şartname ve uygulama planı hazırlar.	RFC Design Doc Implementation Plan
track-management	Proje İz & Faz Yönetimi	Büyük ölçekli yazılım hedeflerini adım adım yürütülebilir sprint ve track yapılarına organize eder.	Sprint Tracking Milestones Agile
reference-builder	Teknik Referans & Bilgi Tabanı İnşa Edici	Projede kullanılan kütüphanelerin API sözleşmelerini ve örnek kullanımlarını derler.	Reference Base API Index Knowledge Base
full-stack-orchestration-full-stack-feature	Uçtan Uca Full-Stack Özellik Orkestratörü	Veritabanı şemasından API'ye, frontend UI'dan testlere kadar tam bir özelliği tek akışta üretir.	Full-Stack Feature Scaffold End-to-End
code-documentation-code-explain	Kod Açıklayıcı & Mantık Çözümleyici	Karmaşık algoritmaları, legacy kodları ve karmaşık fonksiyonları anlaşılır dille açıklar.	Code Explanation Onboarding Clarity

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
code-documentation-doc-generate	Otomatik Kod Dokümantasyon Üreticisi	JSDoc, Docstring, Rustdoc ve TypeDoc formatlarında temiz API dokümantasyonu üretir.	Doc Generation JSDoc Docstring
documentation-generation-doc-generate	Kapsamlı Proje Dokümantasyonu Yazarı	README, kurulum kılavuzları, mimari diyagramları ve katkı rehberlerini (CONTRIBUTING) hazırlar.	Project Docs README User Guides
documentation-templates	Dokümantasyon Şablonları & Standartları	Kurumsal standartlarda RFC, ADR (Architecture Decision Record) ve API şablonları sunar.	ADR RFC Templates Standards
docs-architect	Dokümantasyon Sistem Mimarı	Docusaurus, VitePress veya MkDocs ile modern, aranabilir geliştirici portalları kurar.	Docs Portals Docusaurus MkDocs
tutorial-engineer	Eğitim & Öğretici Materyal Mühendisi	Adım adım uygulamalı öğreticiler, interaktif kod örnekleri ve atölye rehberleri hazırlar.	Tutorials Guides Developer Education

12. Oyun Geliştirme & Özel Motorlar

4 YETENEK

Unity C# ve DOTS/ECS mimarisi, Godot 4 GDScript düğüm yapıları ve Minecraft Bukkit eklenti mühendisliği.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
unity-developer	Kıdemli Unity & C# Oyun Geliştirici	Unity motorunda gameplay mekanikleri, fizik sistemleri, UI ve asset yönetimi geliştirir.	Unity C# Game Dev
unity-ecs-patterns	Unity DOTS & ECS Sistem Mimarı	Entity Component System (ECS), Burst Compiler ve C# Job System ile devasa performanslı oyunlar kurar.	Unity ECS DOTS Burst Compiler
godot-gdscript-patterns	Godot Engine & GDScript Uzmanı	Godot 4+ motorunda düğüm (node) hiyerarşisi, sinyaller ve 2D/3D oyun mekanikleri tasarlar.	Godot GDScript Game Engine
minecraft-bukkit-pro	Minecraft Bukkit / Spigot / Paper Eklenti Mimarı	Özel oyun modları, NMS (net.minecraft.server) paketleri ve sunucu event dinleyicileri kodlar.	Minecraft Spigot Paper Java

13. İş Analitiği, Girişimcilik, SEO & Operasyonlar

33 YETENEK

Girişim finansal modelleme, pazar büyüklüğü (TAM/SAM/SOM), teknik SEO stratejileri, içerik yönetimi ve ödeme entegrasyonları.

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
startup-analyst	Girişim Analisti & Stratejist	İş modelleri, değer önerisi (Value Proposition), pazar uyumu (PMF) ve büyüme stratejileri analiz eder.	Startup PMF Business Strategy
startup-business-analyst-business-case	İş Vakası (Business Case) Hazırlayıcısı	Yeni ürün ve özellikler için ROI, maliyet-fayda analizi ve stratejik gerekçelendirme sunar.	Business Case ROI Strategic Justification
startup-business-analyst-financial-projections	Finansal Projeksiyon & Bütçe Modelleme	5 yıllık gelir tabloları, nakit akışı, başabaş (break-even) ve yanma oranı (burn-rate) modelleri kurar.	Financial Modeling Projections Burn Rate
startup-business-analyst-market-opportunity	Pazar Fırsatı & Büyüklük Analizi	TAM, SAM, SOM pazar büyüklüğü hesaplamaları ve pazar penetrasyon senaryoları hazırlar.	TAM SAM SOM Market Sizing Opportunity
startup-financial-modeling	Girişim Finansal Modelleme Uzmanı	SaaS metrikleri (CAC, LTV, MRR, ARR, Churn) ve değerlendirme (Valuation) tabloları inşa eder.	SaaS Metrics LTV/CAC Valuation

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
startup-metrics-framework	Girişim Metrik & Büyüme Çerçevesi	AARRR (Pirate Metrics) ve North Star Metric hedeflerini ölçülebilir KPI'lara bağlar.	AARRR North Star Growth Metrics
competitive-landscape	Rekabet Analizi & Pazar Konumlandırma	Rakiplerin özellik, fiyatlandırma ve pazar paylarını kıyaslayan rekabet matrisleri çıkarır.	Competitive Analysis Market Matrix Positioning
market-sizing-analysis	Detaylı Pazar Büyüklüğü Analisti	Top-down ve Bottom-up metodolojileriyle hedef sektörün gerçek ekonomik potansiyelini ölçer.	Market Sizing Top-Down Bottom-Up
risk-manager	Kurumsal Risk & Kriz Yöneticisi	Operasyonel, teknik, finansal ve yasal riskleri tespit edip risk azaltma planları oluşturur.	Risk Management Mitigation Plan Governance
risk-metrics-calculation	Risk Metrikleri & Olasılık Hesaplayıcı	Risk olasılık-etki matrisleri, Value at Risk (VaR) ve hassasiyet analizleri gerçekleştirir.	Risk Metrics VaR Probability Impact
seo-fundamentals	SEO Temelleri & Standartları Rehberi	Google sıralama faktörleri, robots.txt, sitemap.xml ve canonical etiketlerini optimize eder.	SEO Fundamentals Sitemap Robots.txt
seo-keyword-strategist	SEO Anahtar Kelime & Niyet Stratejisti	Arama hacmi, zorluk derecesi ve kullanıcı arama niyetine (Search Intent) göre anahtar kelime haritası çıkarır.	Keywords Search Intent Keyword Map
seo-structure-architect	SEO Site Mimarisi & Hiyerarşi Tasarımı	Silo yapısı, dahili linkleme (internal linking) ve URL mimarisini arama motorlarına optimize eder.	Site Architecture Silo Internal Links
seo-content-planner	SEO İçerik Stratejisi & Yayın Planlayıcı	Topikal otorite (Topical Authority) kazanmak için küme (topic cluster) ve içerik takvimi üretir.	Topic Clusters Content Strategy Pillars
seo-content-writer	SEO Uyumlu İçerik Yazarı	E-E-A-T prensiplerine uygun, yüksek okunabilirlikte, kullanıcıya değer katan SEO makaleleri yazar.	E-E-A-T SEO Copywriting Articles
seo-content-refresher	SEO İçerik Güncelleme & Yenileme	Trafiği düşen eski içerikleri tespit edip yeni bilgiler, tablolar ve taze keyword'lerle zenginleştirir.	Content Refresh Traffic Recovery Update
seo-content-auditor	SEO İçerik Denetçisi & Kalite Kontrol	Düşük kaliteli, zayıf (thin content) sayfaları belirler ve noindex / redirect kararları alır.	Content Audit Thin Content Pruning
seo-meta-optimizer	SEO Meta Veri & Schema Optimize Edici	Tıklama oranını (CTR) artıran Title, Meta Description ve JSON-LD Schema işaretlemeleri üretir.	Meta Tags CTR Schema.org JSON-LD
seo-snippet-hunter	Öne Çıkan Snippet (Featured Snippet) Avcısı	Google Sıfırıncı Sıra (Position Zero), SSS ve bilgi paneli kutuları için optimize içerik formatlar.	Featured Snippets Position Zero FAQ Schema
seo-cannibalization-detector	Anahtar Kelime Yamyamlığı (Cannibalization) Çözücü	Aynı keyword için birbiriyle yarışan sayfaları tespit edip birleştirir veya ayrıştırır.	Cannibalization Keyword Deconfliction
seo-authority-builder	Otorite & Backlink Stratejisti	Dijital PR, link inşası ve referans kaynak olma stratejileriyle alan adı otoritesini (DA/DR) artırır.	Authority Link Building Digital PR

SKILL TANIMLAYICISI (ID)	YETKİNLİK & ROL ADI	KAPSAM & İŞLEV AÇIKLAMASI	ETİKETLER
content-marketer	İçerik Pazarlama Stratejisti	B2B/B2C kitleler için blog, teknik e-kitap, vaka çalışması ve sosyal medya içerikleri kurgular.	Content Marketing B2B Lead Generation
sales-automator	Satış Otomasyonu & CRM Entegratörü	HubSpot, Salesforce entegrasyonları, cold email dizileri ve lead qualification boru hatları kurar.	Sales Automation CRM Lead Scoring
customer-support	Müşteri Destek & Deneyim Mimarı	Zendesk/Intercom bot entegrasyonları, yardım merkezi makaleleri ve SLA takip kuralları kurar.	Customer Support Help Desk SLA
team-collaboration-issue	Takım Görev & Issue Yönetim Uzmanı	GitHub/Jira issue şablonları, kabul kriterleri (DoD/DoR) ve görev önceliklendirme standartları kurar.	Issue Tracking Jira Acceptance Criteria
team-collaboration-standup-notes	Standup & Durum Senkronizasyon Kolaylaştırıcısı	Günlük standup özetleri, blokaj tespitleri ve ekipler arası senkronizasyon raporları hazırlar.	Standup Async Sync Blockers
team-composition-analysis	Takım Yetkinlik & Kaynak Analisti	Geliştirici ekiplerinin yetkinlik matrisini çıkarır, eksik rolleri ve eğitim ihtiyaçlarını belirler.	Skill Matrix Team Capacity Staffing
hr-pro	İK & Teknik İşe Alım Uzmanı	Teknik iş ilanları, mülakat değerlendirme formları, aday değerlendirme rubrikleri hazırlar.	Technical Recruiting HR Job Descriptions
legal-advisor	Yazılım Hukuku & Sözleşme Danışmanı	Yazılım lisanslama, açık kaynak uyumluluğu, gizlilik politikaları ve hizmet şartları (ToS) hazırlar.	Software Law Licensing Terms of Service
employment-contract-templates	İş Sözleşmeleri & Gizlilik (NDA) Şablonları	Yazılımcı iş sözleşmeleri, fikri mülkiyet devri (IP assignment) ve NDA şablonları üretir.	Contracts NDA IP Assignment
payment-integration	Genel Ödeme Sistemleri Entegratörü	Ödeme geçitleri (Payment Gateways), 3D Secure, taksitli ödeme ve mutabakat boru hatları kurar.	Payment Gateway 3D Secure Checkout
paypal-integration	PayPal Ödeme & Abonelik Uzmanı	PayPal REST API, Orders v2, Subscriptions ve Webhook doğrulama mekanizmalarını entegre eder.	PayPal Orders API Webhooks
stripe-integration	Stripe Kurumsal Ödeme & Faturalama Mimarı	Stripe Checkout, Elements, Billing/ Subscriptions, Customer Portal ve Webhook imzalama kurar.	Stripe Subscriptions Stripe Billing

4. Hazır Skill Paketleri (Bundles) ve Rol Senaryoları

bundles.json dosyasında tanımlanan çoklu yetenek paketleri ve görev eşleştirmeleri

Full-Stack Feature Delivery Bundle

Sıfırdan uçtan uca modern web özelliği geliştirmek için kullanılan temel paket.

full-stack-orchestration-full-stack-feature fastapi-pro
nextjs-app-router-patterns tailwind-patterns postgresql
unit-testing-test-generate

AI & RAG Solutions Architect Bundle

Vektör arama, LLM değerlendirme ve RAG tabanlı kurumsal yapay zeka sistemleri için.

rag-implementation langchain-architecture mcp-builder
vector-database-engineer hybrid-search-implementation llm-evaluation

Cloud, K8s & GitOps Platform Lead

Kubernetes, Service Mesh, Terraform ve CI/CD otomasyonları için altyapı paketi.

kubernetes-architect helm-chart-scaffolding istio-traffic-management
terraform-specialist gitops-workflow github-actions-templates

Security, Audit & Hardening Lead

Kod güvenliği, zafiyet tarama, tehdit modelleme ve kurumsal uyumluluk paketi.

security-auditor security-scanning-security-sast vulnerability-scanner
stride-analysis-patterns secrets-management pci-compliance

SRE, Observability & Incident Master

Üretim ortamı izleme, alarm kurma, postmortem yazımı ve kriz yönetimi paketi.

observability-engineer distributed-tracing prometheus-configuration
grafana-dashboards incident-responder postmortem-writing

Startup Strategy, Growth & SEO Suite

Girişim finansal modelleme, pazar büyüklüğü, teknik SEO ve ödeme entegrasyonu paketi.

startup-financial-modeling market-sizing-analysis
seo-keyword-strategist seo-structure-architect stripe-integration
content-marketer

5. Ajan Yetenekleri Kullanım Prensipleri & En İyi Pratikler

Otonom yazılım geliştirme sürecinde maksimum verimlilik için kurallar

- En Düşük Ayrıcalıklı Bağlam (Least Privilege Context):** Bir görev yürütülürken yalnızca o görevle doğrudan ilgili skill'ler belleğe alınmalıdır. Bu, token maliyetini düşürür ve halüsinasyonu engeller.
- Zorunlu TDD Disiplini:** Kodlama yapılmadan önce tdd-workflows-tdd-red ile başarısız testler oluşturulmalı, ardından tdd-workflows-tdd-green ile geçilmeli ve tdd-workflows-tdd-refactor ile optimize edilmelidir.
- Çoklu Ajan Doğrulaması (Multi-Agent Consensus):** Kritik mimari ve güvenlik kararlarında performance-testing-review-multi-agent-review ve security-auditor yetenekleri paralel koşturulmalıdır.
- Kalıcı Bağlam Kaydı (Persistence):** Uzun soluklu görevlerde ara adımlar context-management-context-save ile diske kaydedilmeli, gerektiğinde context-management-context-restore ile geri yüklenmelidir.